Submission_02

Johan Alexander Peña Ortiz

Cristian Andrés Díaz Ortega

Juan Carlos Manrique Benavides

Martin José Botina Gonzalez

Oscar Leonardo Riveros Perez

Grupo GPT

Universidad Nacional de Colombia

1. CONTEXTO DEL PROYECTO.

Se identifica la necesidad de contar con un sistema que permita gestionar de manera organizada y eficiente los procesos de mantenimiento de equipos de los laboratorios del área de sistemas en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, ya que actualmente se presentan problemas como desorden en la trazabilidad de las intervenciones, dificultades para planificar y asignar citas con técnicos, y poca visibilidad en la gestión de recursos y/o los procedimientos realizados en los mantenimientos.

El software está dirigido a organizaciones que administran equipos (Como la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, especialmente en el departamento de sistemas), y será utilizado principalmente por administradores del sistema, personal de mantenimiento o soporte técnico y los usuarios de laboratorios que requieran solicitar mantenimiento de sus equipos.

2. ROLES Y USUARIOS.

Roles y usuarios		
Rol	**Descripción**	**Funciones**
Laboratorista	Encargado de la gestión del sistema y la toma de decisiones sobre las solicitudes de mantenimiento.	- Revisa solicitudes de mantenimiento -Validar y aprobar solicitudes -Gestionar recursos humanos y financieros -Definir acciones para cada equipo
Docente	Representa a los docentes que interactúan con el sistema para gestionar solicitudes de mantenimiento.	-Generar solicitudes de mantenimiento -Consultar el historial de mantenimiento -Revisar el estado de mantenimientos en curso -Coordinar entrega y recolección de equipos
Tecnico	Es el responsable de ejecutar los procesos técnicos de mantenimiento y diagnóstico de los equipos.	-Ejecutar mantenimientos -Diagnosticar fallas -Emitir conceptos tecnicos -Determinar si se repara o se escala al proveedor

3. REQUISITOS.

La tabla a continuación muestra los requisitos del sistema con su respectiva cantidad de días que suponemos nos tardaremos desarrollando cada requisito. Además, cada requisito tiene su respectivo identificador (RF para funcionales y RNF para no funcionales), y así mismo, su clasificación MoSCoW.

ID	Descripción	Días	MoSCoW
Módulo 1: Gestión de equipos			
RF_01	Cuando el administrador revisa una solicitud de mantenimiento, podrá registrar un nuevo equipo utilizando la información de la solicitud.	1	**Must Have**
RF_02	Cuando el administrador registre un nuevo equipo el sistema deberá permitir ingresar información como nombre, código interno, modelo, marca, número de serie, ubicación y estado.	1	**Must Have**
RF_03	Si existen campos obligatorios vacíos al momento de registrar un equipo entonces el sistema deberá impedir el registro y mostrar un mensaje de error.	1	**Must Have**
RF_04	Cuando el administrador complete exitosamente el registro de un equipo el sistema debe almacenar la información en la base de datos del inventario.	1	**Must Have**
RF_05	Cuando el administrador edite un equipo el sistema deberá permitir modificar sus datos excepto el número de serie.	1	**Should Have**
RF_06	Si se intenta modificar el número de serie el sistema deberá rechazar la acción y mostrar un mensaje de error.	1	**Must Have**
RF_07	Cuando un equipo sea dado de baja el sistema deberá permitir al administrador marcarlo como “dado de baja”.	1	**Must Have**
RF_08	Si un equipo se encuentra en estado “dado de baja” entonces el sistema deberá impedir que sea utilizado o asignado a mantenimiento mostrando un mensaje de error.	1	**Should Have**
RF_09	El administrador podrá clasificar los equipos según su nivel de importancia, entre los rangos: Alto, Medio y Bajo, para priorizar las solicitudes de mantenimiento.	1	**Could Have**
RF_10	El sistema deberá permitir al administrador consultar el historial completo de mantenimientos de cada equipo.	1	**Should Have**
RF_11	El sistema deberá permitir al técnico consultar el historial completo de mantenimientos de cada equipo.	1	**Should Have**
RF_12	El sistema deberá mostrar, dentro del historial de cada equipo, las solicitudes de mantenimiento asociadas.	1	**Should Have**
RF_13	El sistema deberá mostrar el estado de cada solicitud de mantenimiento registrada.	1	**Should Have**
RF_14	El sistema deberá mostrar las intervenciones realizadas a cada equipo.	1	**Should Have**
Módulo 2: Gestión de Usuarios y control de Acceso			
RF_15	El módulo de gestión de usuarios deberá permitir al administrador registrar técnicos responsables de mantenimiento.	1	**Must Have**
RF_16	El módulo de gestión de usuarios deberá almacenar la siguiente información de cada técnico: nombre, información de contacto y especialidad.	1	**Must Have**

ID	Descripción	Días	MoSCoW
RF_17	El módulo de gestión de usuarios deberá permitir al administrador registrar usuarios dentro del sistema.	1	**Must Have**
RF_18	El módulo de gestión de usuarios deberá almacenar la siguiente información de cada usuario: nombre completo, correo institucional, contraseña y rol.	1	**Must Have**
RF_19	El módulo de gestión de usuarios deberá permitir asignar roles a los usuarios, tales como administrador, técnico o docente.	1	**Must Have**
RF_ 20	El módulo de gestión de usuarios deberá permitir al administrador desactivar cuentas de usuario.	1	**Could Have**
RF_ 21	El módulo de gestión de usuarios deberá impedir el acceso al sistema a los usuarios con cuentas desactivadas.	1	**Should Have**
RF_ 22	El módulo de gestión de usuarios deberá conservar el historial de actividades de los usuarios, incluso si su cuenta ha sido desactivada.	1	**Could Have**
RF_ 23	El módulo de gestión de usuarios deberá permitir modificar la información personal del usuario activo.	1	**Should Have**
RF_ 24	El módulo de gestión de usuarios deberá permitir modificar la contraseña del usuario activo.	1	**Should Have**
RF_ 25	Si la información de usuario está siendo modificada, el módulo de gestión de usuarios deberá verificar que los campos no estén vacíos y el formato sea válido antes permitir aplicar cualquier cambio.	1	**Could Have**
Módulo 3: Gestión de solicitudes de mantenimiento			
RF_ 26	El módulo de gestión de solicitudes deberá permitir a los usuarios con el rol de laboratorio crear una nueva solicitud de mantenimiento	1	**Must Have**
RF_ 27	Mientras se está creando una nueva solicitud de mantenimiento, el módulo de gestión de solicitudes deberá garantizar que se ingrese información básica relacionada al equipo, información relacionada al laboratorio al que pertenece y un diagnóstico de usuario.	1	**Must Have**
RF_ 28	Mientras se está creando una nueva solicitud de mantenimiento, el módulo de gestión de solicitudes deberá permitir al usuario adjuntar evidencia relacionada al problema del equipo.	1	**Should Have**
RF_ 29	Mientras se está creando una nueva solicitud de mantenimiento, el módulo de gestión de solicitudes deberá permitir al usuario agendar unos determinados horarios de atención	1	**Should Have**

ID	Descripción	Días	MoSCoW
RF_30	Cuando se registre la solicitud de mantenimiento, el módulo de gestión de solicitudes deberá registrar automáticamente la fecha/hora de creación de la solicitud.	1	**Should Have**
RF_31	Cuando se cree una solicitud, el módulo de gestión de solicitudes deberá actualizar automáticamente el estado de la solicitud a "pendiente".	1	**Must Have**
RF_32	El módulo de gestión de solicitudes deberá permitir a los administradores visualizar los técnicos disponibles para asignarlos a un mantenimiento.	1	**Must Have**
RF_ 33	Mientras se está revisando una nueva solicitud de mantenimiento, el módulo de gestión de solicitudes deberá permitir al administrador asignar uno o más técnicos a la solicitud.	1	**Won´t Have**
RF_ 34	Mientras se está revisando una nueva solicitud de mantenimiento, el módulo de gestión de solicitudes deberá permitir observar el horario de un laboratorio para programar la recolección y/o entrega del equipo.	1	**Should Have**
RF_ 35	Cuando se apruebe una solicitud, el módulo de gestión de solicitudes deberá actualizar automáticamente el estado de la solicitud a "En proceso".	1	**Must Have**
RF_ 36	El módulo de gestión de solicitudes deberá garantizar que una solicitud no se pueda eliminar ni ocultar.	1	**Must Have**
RF_ 37	Si el estado de una solicitud es cambiada manualmente, entonces el módulo de gestión de solicitudes deberá garantizar que se especifique un motivo el cual quedará asociado a la solicitud.	1	**Should Have**
RF_38	El sistema deberá asociar los archivos adjuntos a la solicitud correspondiente y registrar su fecha y hora de carga.	1	**Should Have**
RF_39	El módulo de gestión de las solicitudes deberá permitir al técnico asignado adjuntar archivos o imágenes como evidencia del trabajo realizado o de los inconvenientes encontrados.	1	**Should Have**
RF_40	Si el archivo no cumple con el formato o tamaño permitido, el sistema deberá rechazar la carga y mostrar un mensaje de error o advertencia.	1	**Should Have**
RF_41	El módulo de gestión de solicitudes deberá permitir al administrador cambiar a una solicitud cuando su estado sea "Pendiente" o "En proceso".	1	**Must Have**
RF_42	Si la solicitud se encuentra en un estado distinto al "Pendiente" o "En proceso". El sistema deberá impedir la reasignación de técnicos y mostrar un mensaje de error o advertencia.	1	**Must Have**

ID	Descripción	Días	MoSCoW
Módulo 4: Notificaciones del sistema			
RF_ 43	El sistema deberá enviar notificaciones al correo institucional de los usuarios involucrados cuando se programe un mantenimiento.	1	**Must Have**
RF_ 44	El sistema deberá enviar notificaciones al correo institucional cuando se asigne un técnico a una solicitud.	1	**Must Have**
RF_ 45	El sistema deberá enviar notificaciones al correo institucional cuando cambie el estado de una solicitud.	1	**Must Have**
RF_ 46	El sistema deberá informar y notificar al correo institucional cuando se aproxime un mantenimiento preventivo.	1	**Must Have**
RF_ 47	Cuando el administrador acceda al módulo de notificaciones, el sistema deberá mostrar el historial de notificaciones enviadas ordenado por fechas del más reciente al más antiguo.	1	**Should Have**
RF_ 48	Cuando el administrador consulte una notificación, el sistema deberá mostrar el motivo o descripción asociada, permitiendo al administrador comprender la razón de su envío.	1	**Should Have**
RF_ 49	Cuando el administrador visualice una notificación, el sistema deberá mostrar los destinatarios asociados indicando su rol dentro del sistema.	1	**Must Have**
Módulo 5: Reportes y Analítica			
RF_50	Cuando el administrador solicite el reporte de fallas, el sistema deberá generar un listado de equipos ordenados de mayor a menor según el número de fallas registradas.	1	**Could Have**
RF_51	Cuando el administrador solicite el reporte de tiempos de reparación, el sistema deberá calcular y mostrar el tiempo promedio de reparación por equipo utilizando las solicitudes cerradas.	1	**Won't Have**
RF_52	Cuando el administrador solicite el reporte de equipos fuera de servicio, el sistema deberá listar aquellos cuyo tiempo de inactividad supere el valor configurado por el administrador.	1	**Won't Have**
RF_53	Cuando el usuario acceda al panel principal, el sistema deberá mostrar un listado de equipos activos incluyendo nombre, ubicación y estado actual.	1	**Must Have**
RF_54	Cuando el usuario acceda al panel principal, el sistema deberá mostrar un listado de equipos en mantenimiento incluyendo nombre, ubicación y estado actual.	1	**Must Have**
RF_55	Cuando el usuario acceda al panel principal, el sistema deberá mostrar un listado de equipos “dados de baja” indicando la causa de inactividad registrada.	1	**Must Have**
RF_56	Cuando el administrador acceda al panel principal, el sistema deberá mostrar las solicitudes de mantenimiento pendientes con su fecha de creación, prioridad y estado.	1	**Must Have**

ID	Descripción	Días	MoSCoW
RF_57	Cuando el administrador acceda al panel principal, el sistema deberá mostrar las solicitudes activas ordenadas de mayor a menor según su nivel de prioridad.	1	**Must Have**
RF_58	El administrador o técnico encargado podrá exportar los reportes generados en formato PDF, conservando la estructura, formato y legibilidad de la información presentada en la pantalla, para facilitar su almacenamiento, consulta o distribución.	1	**Should Have**
Requisitos No Funcionales			
RNF_01	El sistema deberá responder a las consultas del historial de notificaciones en un tiempo menor a 3 segundos para consultas de hasta 1000 registros.	1	**Should Have**
RNF_02	El sistema deberá garantizar que los datos mostrados en los reportes correspondan a la información almacenada en la base de datos en el momento de su generación.	1	**Must Have**
RNF_03	El sistema deberá presentar la información del panel de control mediante tablas estructuradas y etiquetas de estado visibles, permitiendo identificar el estado de cada elemento sin necesidad de navegación adicional.	1	**Must Have**
RNF_04	El sistema deberá generar y exportar reportes en formato PDF en un tiempo máximo de 5 segundos para reportes que contengan hasta 1000 registros.	1	**Could Have**

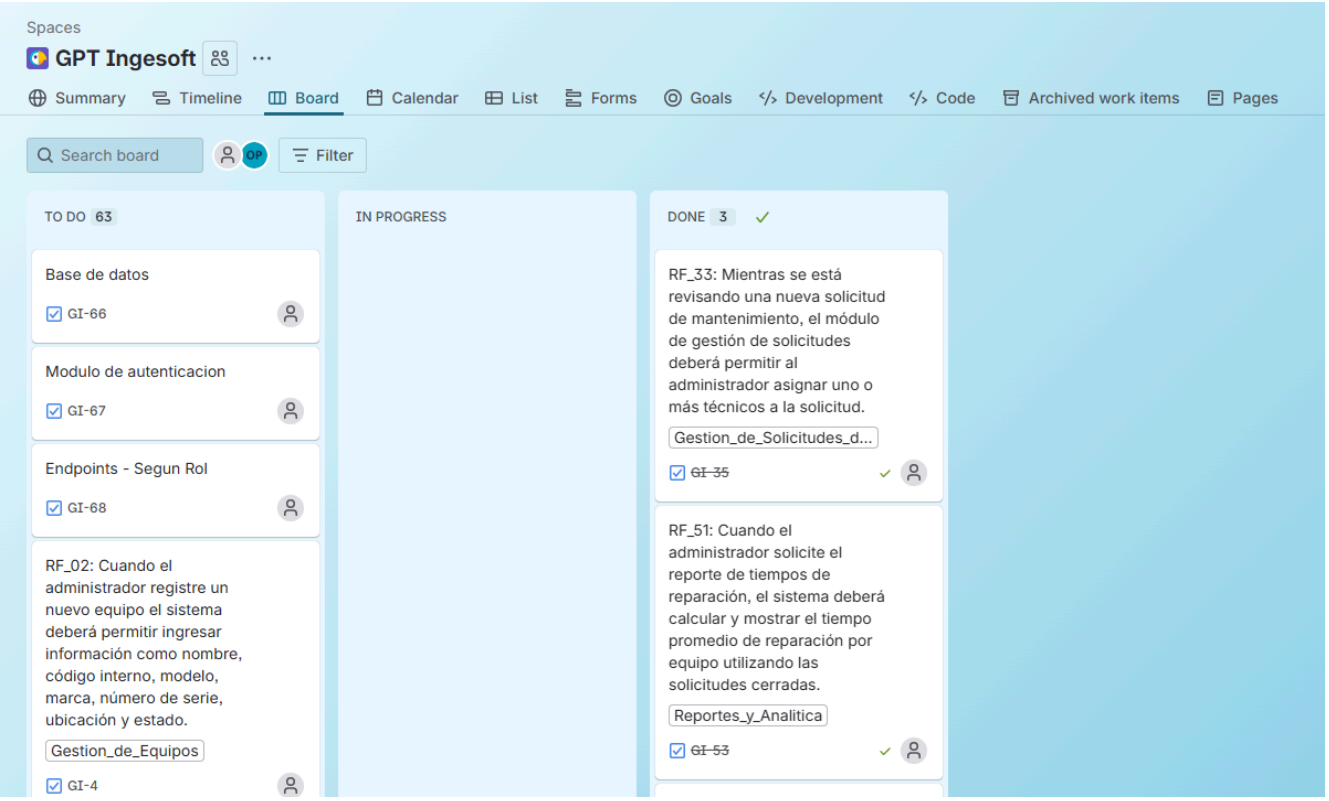
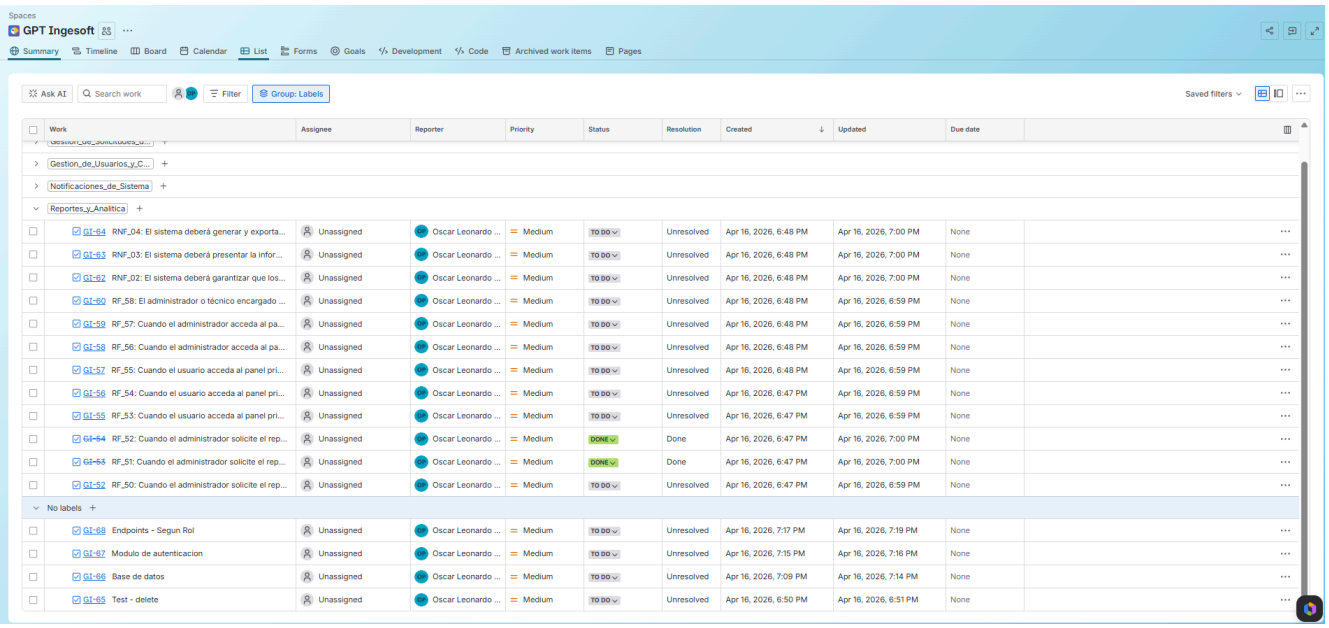
4.Clasificación MoSCoW

La siguiente tabla clasifica todos los requisitos según su prioridad: Must Have (imprescindibles), Should Have (importantes), Could Have (deseables) y Won't Have (fuera de alcance actualmente).

Must Have	Should Have	Could Have	Won't Have
RF_01	RF_05	RF_09	RF_33
RF_02	RF_08	RF_20	RF_51
RF_03	RF_10	RF_22	RF_52
RF_04	RF_11	RF_25	
RF_06	RF_12	RF_50	
RF_07	RF_13	RNF_04	
RF_15	RF_14		
RF_16	RF_21		
RF_17	RF_23		
RF_18	RF_24		
RF_19	RF_28		
RF_26	RF_29		
RF_27	RF_30		
RF_31	RF_34		
RF_32	RF_37		
RF_35	RF_38		
RF_36	RF_39		
RF_41	RF_40		
RF_42	RF_47		
RF_43	RF_48		
RF_44	RF_58		
RF_45	RNF_01		
RF_46			
RF_49			
RF_53			
RF_54			
RF_55			
RF_56			
RF_57			
RNF_02			
RNF_03			

5.Cronograma y organización de tareas

Para organizar el desarrollo del sistema, se implementó la herramienta Jira en el entorno de trabajo de tal manera que se agregaron los requisitos funcionales del sistema a un tablero Kanban, además de ciertas tareas críticas necesarias para el desarrollo del sistema, dando lugar al tablero que se puede observar a continuación.



Adicionalmente, para mantener coherencia en los módulos planteados del sistema, se etiquetaron todos los requisitos de acuerdo con los módulos planteados anteriormente, dando una vista más estructurada en la lista de tareas tal y como se observa a continuación.